

PETUNJUK Pengerjaan Analisis Coastal Squeeze Priority Index (CSPI)

untuk Prioritas Konservasi Mangrove Pantai Utara Jawa

Dokumen kerja internal — Airlangga Statistics Essay Competition (ASEC) 2026

Subtema: Lingkungan | SDG 13, 14, 15, 11

Disusun: September 2026 | Tenggat pengumpulan karya: 27 September 2026, 23.59 WIB

Dokumen ini adalah panduan kerja pribadi untuk menyusun analisis esai, bukan naskah esai itu sendiri. Bagian bertanda kotak kuning putus-putus adalah keputusan metodologis yang masih terbuka dan perlu ditentukan sebelum atau selama pengerjaan. Bagian bertanda kotak merah/oranye/biru adalah catatan risiko yang sudah diidentifikasi dan perlu dikelola.

1. Ringkasan Topik

Mangrove di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa mengalami tekanan ganda yang dikenal sebagai *coastal squeeze*: kenaikan muka laut relatif dipercepat oleh amblesan tanah, sementara ruang mundur mangrove ke arah darat terhalang oleh tambak, tanggul, dan permukiman. Akibatnya luas mangrove menyusut bersih dari waktu ke waktu karena zona intertidal terdesak tanpa ada tempat berpindah.

Laporan BRIN (Mei 2026) mencatat 65,8% garis pantai utara Jawa, dari Serang hingga Situbondo, sudah mengalami erosi, dan menyebut kondisi ini sebagai krisis berskala nasional mengingat posisi Pantura sebagai koridor ekonomi utama Pulau Jawa. Meski demikian, sembilan provinsi prioritas rehabilitasi mangrove yang aktif didanai oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terkonsentrasi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua, dan tidak mencakup Jawa. Di sinilah celah yang ingin diisi analisis ini.

Output yang ingin dihasilkan:

- Coastal Squeeze Priority Index (CSPI), indeks komposit multikriteria per segmen garis pantai, menggabungkan dimensi fisik, ekologis, dan antropogenik.
- Peta prioritas konservasi/restorasi untuk kondisi saat ini dan proyeksi beberapa tahun ke depan.
- Usulan modul tambahan untuk sistem yang sudah berjalan (PRIMS BRGM / Peta Mangrove Nasional), bukan sistem baru yang berdiri sendiri, digambarkan sebagai satu ilustrasi/wireframe di dalam esai, bukan aplikasi yang benar-benar dibangun dan dijalankan.

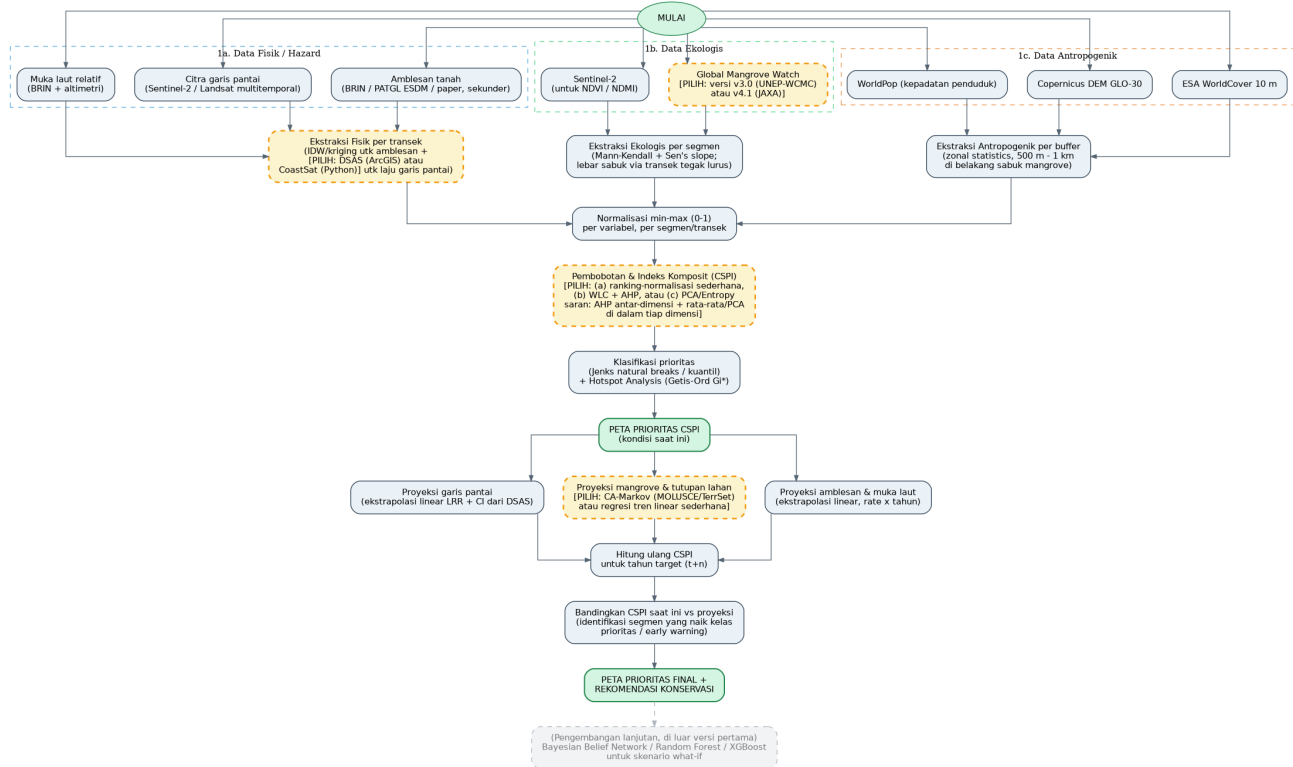
2. Kerangka Umum dan Unit Analisis

Pendekatan ini mengadaptasi logika Coastal Vulnerability Index (CVI, Gornitz 1991; Thieler & Hammar-Klose 2000) ke konsep *coastal squeeze* (Pontee 2013; Torio & Chmura 2013). Unit analisisnya adalah segmen garis pantai, dipecah per transek sepanjang 100–250 meter, mengikuti pendekatan standar pada studi perubahan garis pantai berbasis DSAS.

Alur besar analisis, dari data mentah sampai peta prioritas, adalah sebagai berikut: **data mentah (raster/vektor) → ekstraksi variabel per segmen → normalisasi → pembobotan → indeks komposit (CSPI) → klasifikasi prioritas (hotspot) → modul prediksi (proyeksi $t+1...t+n$)**. Detail tiap tahap dijabarkan pada bagian-bagian berikutnya, dan alurnya divisualisasikan pada flowchart di halaman berikut.

3. Flowchart Alur Kerja

Flowchart berikut merangkum seluruh alur, dari akuisisi data tiap dimensi sampai peta prioritas final dan modul prediksi. Kotak biru muda adalah langkah yang sudah pasti (metodenya sudah ditentukan). Kotak kuning dengan garis putus-putus oranye adalah titik keputusan yang masih terbuka, ada lebih dari satu opsi metode/alat yang sah dan perlu dipilih salah satu sebelum melanjutkan. Kotak hijau adalah keluaran akhir tiap tahap besar. Kotak abu-abu putus-putus adalah pengembangan lanjutan yang sengaja tidak dikerjakan di versi pertama.



Gambar 1. Alur kerja CSPI, dari akuisisi data sampai peta prioritas final.

4. Variabel dan Sumber Data

4.1 Dimensi Fisik / Hazard

Variabel	Satuan/Skala	Metode Ekstraksi	Sumber & Link
Laju amblesan tanah	cm/tahun	Interpolasi titik dari literatur/BRIN ke tiap segmen (IDW atau ordinary kriging); beri catatan ketidakpastian karena ini ekstrapolasi dari titik jarang.	BRIN, PATGL Badan Geologi ESDM, paper InSAR terkait. esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-penyebab-terjadinya-penurunan-tanah-di-pesisir-utara-jawa-tengah babelinsight.id/abrasi-pantura-jawa-krisis-ekosistem
Laju perubahan garis pantai	m/tahun	DSAS End Point Rate (EPR) atau Linear Regression Rate (LRR) per transek.	Sentinel-2 / Landsat multitemporal, via Copernicus Browser. browser.dataspace.copernicus.eu
Kenaikan muka laut relatif	mm/tahun	Nilai tunggal/regional, ditambahkan sebagai konstanta atau surface interpolasi.	BRIN (kontekstual) + data altimetri (AVISO/CMEMS). babelinsight.id/abrasi-pantura-jawa-krisis-ekosistem

4.2 Dimensi Ekologis

Variabel	Satuan/Skala	Metode Ekstraksi	Sumber & Link
Laju kehilangan mangrove	%/tahun atau ha/tahun	Perubahan luas poligon antar-epoch; uji tren dengan Mann-Kendall + Sen's slope.	Global Mangrove Watch (time series). globalmangrovetwatch.org data.unep-wcmc.org/datasets/45 (unduh langsung, versi UNEP-WCMC) gee-community-catalog.org/projects/mangrove (akses via Google Earth Engine)
Kerapatan/kesehatan kanopi	indeks NDVI/NDMI (-1 s.d. 1)	Rata-rata zonal per poligon mangrove per segmen.	Sentinel-2, via Copernicus Browser atau Google Earth Engine. browser.dataspace.copernicus.eu
Lebar sabuk mangrove	meter	Jarak tepi laut ke tepi darat, diukur via transek tegak lurus garis pantai (QGIS "Transects" tool atau skrip GEE).	Turunan dari data GMW + delineasi garis pantai sendiri, tidak perlu sumber terpisah.

4.3 Dimensi Antropogenik

Variabel	Satuan/Skala	Metode Ekstraksi	Sumber & Link
Tutupan lahan di buffer belakang mangrove (tambak, terbangun, terbuka)	% dalam buffer	Zonal statistics dalam buffer 500 m–1 km di belakang sabuk mangrove.	ESA WorldCover 10 m. esa-worldcover.org/en/data-access GEE snippet: <code>ee.ImageCollection("ESA/WorldCover/v200")</code>
Elevasi & kemiringan lahan	meter, derajat	Rata-rata/minimum elevasi dan slope dari DEM dalam buffer yang sama.	Copernicus DEM GLO-30. portal.opentopography.org/raster?opentopoID=OTSDEM.032021.4326.3
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	Zonal statistics dalam buffer/radius sekitar segmen.	WorldPop Indonesia. hub.worldpop.org/geodata/summary?id=44750 (unduh langsung, tanpa akun)

[PERLU DIPERBAIKI] Konsistensi versi dan periode data

Global Mangrove Watch punya beberapa versi rilis (v3.0 di UNEP-WCMC, v4.1 di JAXA yang perlu registrasi email). Pilih satu versi, sebutkan nomor versi dan tahun datanya secara eksplisit di bagian metode, dan pastikan periodenya sinkron dengan data amblesan dan citra Sentinel-2 yang dipakai.

5. Metode Analisis per Dimensi

5.1 Dimensi Fisik

Gunakan DSAS (Digital Shoreline Analysis System, ekstensi ArcGIS) atau CoastSat (paket Python open-source) untuk menghitung laju perubahan garis pantai per transek, dengan metrik standar Linear Regression Rate (LRR) atau End Point Rate (EPR).

BELUM DIPUTUSKAN — Alat analisis garis pantai

DSAS memerlukan lisensi ArcGIS, hasilnya sudah baku dan banyak dipakai di literatur, tapi aksesnya bergantung pada ketersediaan lisensi kampus/institusi.

CoastSat gratis dan open-source (Python), bisa dijalankan tanpa lisensi berbayar, tapi setup awal sedikit lebih teknis.

Pilih berdasarkan akses yang benar-benar tersedia dalam sisa waktu, bukan berdasarkan mana yang "terlihat" lebih canggih di naskah.

Untuk amblesan tanah, karena datanya berupa titik-titik terpisah dari literatur (bukan raster kontinu), diperlukan interpolasi spasial (IDW atau ordinary kriging) untuk mengisi nilai di setiap segmen. Ini adalah ekstrapolasi, sehingga wajib disertai catatan ketidakpastian di bagian metode dan batasan penelitian.

5.2 Dimensi Ekologis

Uji tren temporal luas mangrove dan NDVI dengan Mann-Kendall trend test, metode non-parametrik yang tahan terhadap outlier dan umum dipakai pada studi tren vegetasi/mangrove berbasis deret waktu, dipasangkan dengan Sen's slope estimator untuk mengukur besaran laju perubahan. Lebar sabuk mangrove dihitung otomatis lewat transek tegak lurus garis pantai, bisa memakai QGIS "Transects" tool atau skrip kustom di Google Earth Engine.

5.3 Dimensi Antropogenik

Untuk versi dasar, cukup zonal statistics deskriptif atas kondisi tutupan lahan, elevasi, dan kepadatan penduduk terkini dalam buffer di belakang sabuk mangrove. Untuk versi yang lebih kuat, tren tutupan lahan (bukan hanya satu titik waktu) dapat dianalisis dengan change detection antara ESA WorldCover 2020 dan 2021, atau klasifikasi tahunan berbasis Random Forest dari deret waktu Sentinel-2 jika dibutuhkan granularitas lebih dari dua tahun.

6. Penyusunan Indeks Komposit (CSPI)

Setelah seluruh variabel diekstraksi per segmen dan dinormalisasi ke skala 0–1 (min-max), langkah berikutnya adalah menggabungkannya menjadi satu indeks. Ada tiga pendekatan umum di literatur:

a) Ranking-normalisasi sederhana (gaya CVI klasik Gornitz)

Setiap variabel dibagi ke lima kelas risiko (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi) berdasarkan kuantil atau Jenks natural breaks, lalu indeks dihitung sebagai akar rata-rata geometrik seluruh variabel. Kelebihannya simpel dan mudah dijelaskan ke pembaca non-teknis; kelemahannya, asumsi bobot semua variabel sama besar kurang realistis untuk konsep *squeeze* yang secara konseptual soal interaksi tekanan laut versus ruang mundur darat.

b) Weighted Linear Combination (WLC) dengan pembobotan AHP

Normalisasi min-max tiap variabel ke 0–1, lalu dijumlahkan dengan bobot. Bobot antar-dimensi/variabel ditentukan lewat Analytic Hierarchy Process (AHP), yaitu pairwise comparison, umum dipakai pada studi coastal vulnerability berbasis GIS multikriteria (Spatial Multi-Criteria Evaluation). Cocok jika ada justifikasi

konseptual, misalnya menilai hilangnya ruang mundur lebih menentukan dibanding laju erosi murni.

c) Pembobotan data-driven (PCA atau Entropy Weight Method)

Principal Component Analysis atau entropy weighting menentukan bobot otomatis berdasarkan variansi/informasi tiap variabel, menghindari subjektivitas bobot pakar. Lebih objektif secara statistik, tapi bobotnya bisa kurang intuitif secara kebijakan karena variabel dengan variansi tinggi bisa mendominasi tanpa relevansi konservasi yang sepadan.

BELUM DIPUTUSKAN — Metode pembobotan indeks komposit

Pilih salah satu dari (a), (b), atau (c) di atas, atau kombinasi.

Saran praktis dari draf awal: pakai AHP untuk menentukan bobot tiga dimensi utama (fisik, ekologis, antropogenik) berdasarkan justifikasi konsep squeeze, lalu rata-rata sederhana atau PCA di dalam tiap dimensi untuk variabel-variabel penyusunnya.

Keputusan ini menentukan bagian metode yang paling banyak dibaca juri (bobot Substansi dan Data 40%), jadi pastikan alasannya ditulis eksplisit, bukan cuma dipilih diam-diam.

Setelah CSPI dihitung per segmen, jalankan Hotspot Analysis (Getis-Ord G_i^*) untuk menemukan kluster segmen dengan nilai tinggi yang signifikan secara statistik. Pendekatan ini lebih kuat dibanding sekadar mengambil segmen dengan skor tertinggi (top-N), karena mempertimbangkan autokorelasi spasial, segmen prioritas biasanya mengelompok, bukan tersebar acak.

7. Modul Prediksi

Ada dua target prediksi yang perlu dipisah, prediksi variabel individual (posisi garis pantai, luas mangrove, tutupan lahan) dan prediksi indeks/kelas prioritas hasil komposit.

7.1 Proyeksi garis pantai

Ekstrapolasi linear dari laju perubahan (LRR) hasil DSAS/CoastSat ke tahun target, misalnya posisi 2030 atau 2035 dihitung sebagai posisi sekarang ditambah rate dikali tahun. Untuk ukuran ketidakpastian, DSAS memberikan confidence interval dari regresi yang bisa langsung dipakai sebagai selang proyeksi.

7.2 Proyeksi kehilangan mangrove dan perubahan tutupan lahan

Metode yang paling umum dipakai pada studi perubahan lahan/mangrove di Indonesia adalah CA-Markov (Cellular Automata-Markov Chain): rantai Markov menghitung probabilitas transisi antar kelas tutupan lahan dari dua epoch historis, kemudian cellular automata mensimulasikan pola spasial transisi tersebut ke masa depan. Tersedia gratis lewat plugin MOLUSCE di QGIS atau modul di TerrSet/IDRISI, dan banyak dipakai di literatur perubahan mangrove Asia Tenggara karena menghasilkan peta prediksi spasial eksplisit, bukan sekadar angka agregat.

BELUM DIPUTUSKAN — Metode proyeksi mangrove & tutupan lahan

CA-Markov (MOLUSCE/QGIS atau TerrSet) menghasilkan peta spasial eksplisit, lebih kaya secara visual dan lebih kredibel secara metodologis, tapi butuh waktu setup dan pemrosesan lebih besar.

Regresi tren (Mann-Kendall + Sen's slope, yang sudah dihitung di tahap ekologis) bisa langsung diekstrapolasi linear sebagai alternatif lebih ringan kalau CA-Markov dirasa terlalu berat untuk skala waktu proyek ini.

Pilih sesuai sisa waktu setelah tahap ekstraksi data selesai, bukan diputuskan di awal sebelum tahu berapa hari yang tersisa.

7.3 Proyeksi amblesan dan kenaikan muka laut

Ekstrapolasi linear dari laju historis (cm/tahun), karena baik data InSAR maupun altimetri global biasanya sudah dipublikasikan sebagai tren linear jangka panjang, sehingga proyeksi sederhana (rate dikali tahun) sudah memadai dan konsisten dengan cara data itu sendiri dipublikasikan.

7.4 Proyeksi indeks komposit (CSPI masa depan)

Setelah semua variabel diproyeksikan ke tahun target, hitung ulang CSPI dengan formula dan bobot yang sama seperti kondisi saat ini. Hasilnya adalah peta prioritas versi masa depan yang dibandingkan dengan versi saat ini, untuk melihat segmen mana yang akan naik kelas prioritas (early warning) versus yang relatif stabil.

Pengembangan lanjutan (di luar cakupan versi pertama): Bayesian Belief Network atau model machine learning (Random Forest/XGBoost) yang dilatih dari hubungan historis variabel-variabel di atas terhadap kelas prioritas, untuk skenario what-if, misalnya bagaimana CSPI berubah jika laju pembangunan tambak naik dua kali lipat. Ini butuh data historis yang lebih panjang untuk pelatihan yang layak, jadi sengaja tidak dikerjakan di versi pertama.

8. Daftar Keputusan yang Masih Terbuka

Rangkuman semua titik keputusan metodologis yang muncul di flowchart dan pembahasan di atas, dikumpulkan sebagai checklist supaya tidak ada yang terlewat sebelum mulai menulis naskah.

- 1 Versi Global Mangrove Watch: v3.0 (UNEP-WCMC, akses langsung) atau v4.1 (JAXA, perlu registrasi email).
- 2 Alat analisis laju perubahan garis pantai: DSAS (ekstensi ArcGIS, perlu lisensi) atau CoastSat (Python, open-source).
- 3 Metode pembobotan indeks komposit: ranking-normalisasi sederhana, WLC + AHP, PCA/Entropy, atau kombinasi AHP antar-dimensi dengan rata-rata/PCA di dalam dimensi.
- 4 Metode proyeksi mangrove dan tutupan lahan: CA-Markov (MOLUSCE/TerrSet) atau regresi tren linear sederhana.
- 5 Cakupan wilayah kajian: satu atau dua segmen Pantura yang sudah punya rekam jejak amblesan dan degradasi mangrove terdokumentasi (kandidat: Demak, Semarang, atau Pekalongan), diputuskan lebih lanjut setelah data awal diperiksa, bukan hanya dari kutipan berita.

9. Catatan Risiko dan Batasan Waktu

[BLOCKING] Waktu tersisa ke tenggat pengumpulan karya

Tenggat pengumpulan karya 27 September 2026 pukul 23.59 WIB. Sisa waktu harus dibagi untuk akuisisi data, pemrosesan (termasuk interpolasi amblesan dan ekstraksi variabel), penyusunan indeks, dan penulisan naskah 2.000–3.000 kata sesuai template. Jangan proses InSAR mentah dari nol untuk mengukur amblesan sendiri, waktu tidak akan cukup; pakai angka dari sumber sekunder yang kredibel sebagaimana tercantum di Bagian 4.

[PERLU DIPERBAIKI] Dashboard bukan software yang harus dibangun

ASEC 2026 adalah kompetisi esai (dokumen PDF, 2.000–3.000 kata), bukan kompetisi membangun aplikasi. "Dashboard prioritas" cukup ditampilkan sebagai satu ilustrasi/wireframe di dalam esai yang menjelaskan logika dan fitur yang diusulkan, bukan produk yang benar-benar dijalankan. Alokasikan waktu utama untuk analisis data (bobot Substansi dan Data 40%), bukan untuk membangun tampilan.

[PERLU DIPERBAIKI] Orisinalitas harus presisi, bukan dilebih-lebihkan

Peta Mangrove Nasional dan PRIMS milik BRGM sudah ada. Jangan tulis "belum ada dashboard mangrove di Indonesia". Tulis versi yang akurat: alat yang ada sekarang belum mengakomodasi variabel amblesan tanah sebagai pemicu squeeze, dan sembilan provinsi prioritas rehabilitasi BRGM belum mencakup Pantura Jawa meski data kerusakannya sudah terdokumentasi.

[MINOR] Urgensi perlu proyeksi, bukan hanya deskripsi

Amblesan dan squeeze bergerak lambat (milimeter–sentimeter per tahun), berbeda karakter dengan bencana yang dampaknya langsung terlihat. Perkuat urgensi dengan ekstrapolasi tren sederhana, proyeksikan kapan suatu segmen akan mencapai titik hilang permanen atau melewati ambang kritis jika tren berlanjut, bukan sekadar deskripsi kondisi saat ini.

[MINOR] Hubungan sebab-akibat harus dibuktikan lewat overlay, bukan narasi

Jangan mengklaim keterkaitan mangrove-amblesan hanya lewat narasi. Area kehilangan mangrove harus benar-benar ditumpangstusun (overlay) dengan zona amblesan tinggi. Jika hasil overlay tidak menunjukkan pola yang jelas, laporkan apa adanya, itu tetap temuan yang valid dan tidak mengurangi nilai metodologis.

[MINOR] Alokasi prioritas kerja bila waktu terbatas

Jadikan Dimensi Fisik dan Ekologis (Bagian 4.1 dan 4.2) sebagai inti wajib. Dimensi Antropogenik (tutupan lahan dan elevasi) adalah pelengkap yang harus ada karena menjadi jantung argumen squeeze. Kepadatan penduduk (WorldPop) adalah tambahan opsional yang bisa dilewati lebih dulu jika waktu menipis.

10. Referensi dan Link Data

Data satelit dan platform pemrosesan

- Global Mangrove Watch — globalmangrovetwatch.org ; unduh langsung di data.unep-wcmc.org/datasets/45
- Sentinel-2 / Sentinel-1 (Copernicus Browser) — browser.dataspace.copernicus.eu
- ESA WorldCover 10 m — esa-worldcover.org/en/data-access
- Copernicus DEM GLO-30 — portal.opentopography.org/raster?opentopoID=OTSDEM.032021.4326.3
- WorldPop Indonesia (kepadatan penduduk) — hub.worldpop.org/geodata/summary?id=44750
- Google Earth Engine (platform pemrosesan gabungan) — earthengine.google.com, code editor di code.earthengine.google.com
- GMW via katalog komunitas GEE — gee-community-catalog.org/projects/mangrove

Konteks, urgensi, dan tinjauan pustaka

- Laporan BRIN, krisis erosi dan amblesan Pantura Jawa (Mei 2026) — babelinsight.id/abrasi-pantura-jawa-krisis-ekosistem
- Kajian PATGL Badan Geologi, Kementerian ESDM, penurunan muka tanah pesisir utara Jawa Tengah — esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-penyebab-terjadinya-penurunan-tanah-di-pesisir-utara-jawa-tengah
- Anthropogenic drivers of mangrove degradation on the north coast of Java: insights from recent studies, Environmental Science: Advances, 2026 — pubs.rsc.org/va/article-pdf/5/3/711/10795811/d5va00387c.pdf
- Peta Mangrove Nasional dan program prioritas BRGM (konteks kesenjangan cakupan wilayah) — indonesia.go.id/kategori/kabar-g20/3399, prims.brgm.go.id

Catatan akhir: dokumen ini adalah alat bantu kerja, bukan draf esai. Sebelum menulis naskah final, pastikan seluruh kotak "belum diputuskan" di Bagian 8 sudah punya jawaban, dan setiap link data di Bagian 10 sudah dicek benar-benar bisa diakses.